蔡题集萃复赛班062试题

(考试时间180分钟 满分320分)

【题一】 台球加塞

杜脑撕是台球爱好者，在物理学院院队四年的职业生涯中，物院每年都打入北大杯决赛，收获一冠三亚。台球其实是一项三维的运动，为了简化模型，我们先研究俯视图下的二维情形，不考虑垂直台面方向的影响。

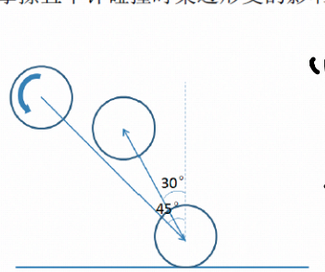
击打台球时，若击打点偏离了中心（偏左或偏右），台球会绕质心旋转起来，从而碰库（撞击粗糙的桌边）再弹起时，甚至可能会出现“负”的反射角（入射光线和反射光线在法线同侧）。这种击打侧边的行为称为“加塞”（这里的塞平时读第四声，源自英文“side”的发音）。

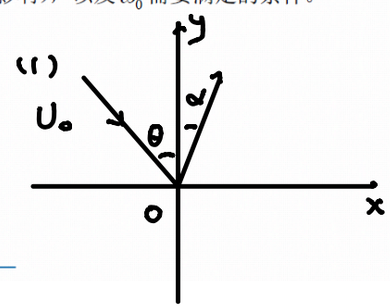



加“右塞”示意图

（1） 先再一步简化模型，假设研究一个可视为质点的小球的有摩擦的碰撞。光滑桌面上，小球以速度v_0撞向桌边，方向和法线成θ角，小球与桌面间的动摩擦因数为μ，假设法向碰撞完全弹性且不考虑桌边形变的影响，试求小球弹起后与桌边法线的夹角（即反射角）。

（2） 再来看台球模型，将台球视为均质实心刚体球，半径为R，质量为m，质心速度为v_0，“加右塞”后俯视图看逆时针旋转角速度为ω_0，“入射角”为$45°$，碰撞后“反射角”为$-30°$（如图），试求桌边与球的动摩擦因数的大小（台球运动时不计桌面摩擦且不计碰撞时桌边形变的影响），以及ω_0需要满足的条件。





【题二】

如图，质量都为m的两质点AB用长度为$2l$的刚性轻杆固定，在杆中心系一根原长为l的柔软无弹性轻绳，另一端系一个质量为m的质点C。整个系统放在光滑水平桌面上，初始时C位于距刚性杆$l/2$处，并以速度v_0平行于刚性杆运动。

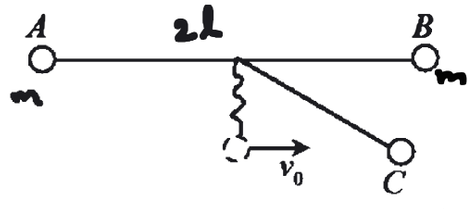
（1）固定AB，求轻绳绷直后瞬间C的速度大小和方向；

（2）AB自由放置不固定，求绷直后瞬间ABC质心的速度大小和方向；

（3）接（2），分别求轻绳绷直后瞬间ABC的速度大小和方向；

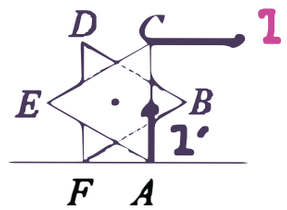
（4）质点之间的碰撞都是完全弹性碰撞，求BC第一次碰撞之后、下一次碰撞之前的运动（提示：在ABC质心系中更好描述）

（5）接（4），求这之后在ABC的质心参考系中的运动周期，并脑补其运动。



【题三】

如图，是一个由正六边形和向外延伸出来的六个正三角形组成的匀质六芒星板，每个小正三角形的边长和质量分别是 l 和 m 。



（1）求这个手里剑绕过其质心且垂直于纸面轴的转动惯量 J_0

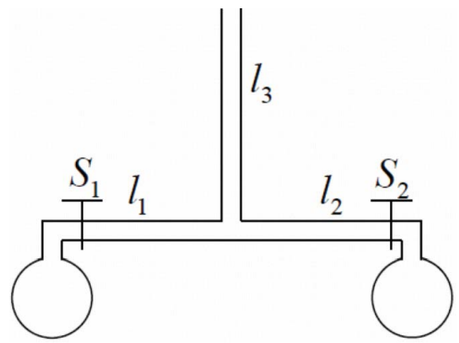
（2）我们记你算出来的转动惯量为 J ，在 C 点处给手里剑一个水平方向的瞬时冲量 I ，求冲量结束瞬间手里剑质心的速度和角速度 v_0, ω_0

（3）现在我们将（2）中情形换一个模型，假设冲击瞬间 A 点是铰接的，冲击结束后铰接假设立即失效。求冲击结束瞬间手里剑质心的速度和角速度 v_1, ω_1

（4）<u>此问不是考题不计分</u>。接（3），设地面接触点的摩擦因数为 μ ，要求手里剑能翻过 A 点，且 A 点不滑动、不脱离地面，求冲量 I 和摩擦系数 μ 需要满足的条件。

【题四】

如图有一组细长的三通管，左右长度分别为 l_1 ， l_2 ， l_3 （ $l_1 < l_2$ ）粗细均匀。管子足够细以至于不会发生对流，但是开口仍然远大于分子自由程，以至于分子可以自由扩散。左右各连一个容器，和环境保持温度相同，上端开口连接干燥的大气。初态左右容器中都放有相同质量的水。第一次试验，关闭阀门 S_2 ，打开阀门 S_1 ，结果经过了 T_1 时间蒸发完。第二次加好水后关闭阀门 S_1 ，打开阀门 S_2 ，结果经过了 T_2 时间蒸发完。第三次加好水后 打开阀门 S_1 、S_2 ，结果经过了 T_3 时间蒸发完。

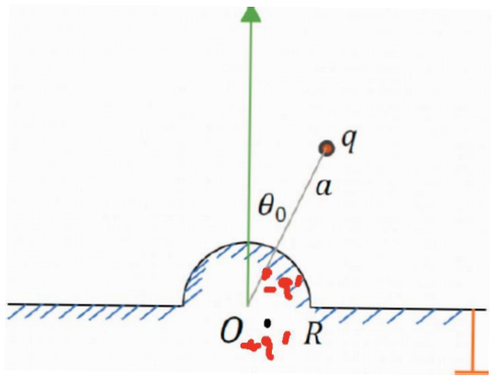


（1）用 l_1, l_2, l_3 表达 T_2 / T_1 。（20'）

（2）用 l_1, l_2, l_3 表达 T_3 / T_1 。（15'）

【题五】

考虑如图所示的边界，无穷大的导体平面上有一个半球形的凸起（仍然是导体），其半径为 R，整个导体接地，上半空间为真空。以球心为极点，竖直向上为极轴，建立球坐标系。现在我们在 $(a,\theta_0,0)$ 处（$a>R,0<\theta_0<\frac{\pi}{2}$）放置一个电量为 q 的点电荷。



（1）求出这个系统的静电能（以无穷远处为势能零点）。

（2）现在考虑远离电荷分布区域的场点 (r,θ,ϕ)（$r\gg R,r\gg a,\theta<\frac{\pi}{2}$），求出该场点的电势近似展开式，展开到正比于 $\frac{1}{r^3}$ 的项。

（3）如果点电荷的位置是 $(a,\theta_0,\phi_0(t))$，其中 $\phi_0(t)=\omega t$.试求 z 轴上很远（$z\gg R,a$）的地方距离 z 轴 ρ 处的磁感应强度角向分量 B_ϕ，这里 $\rho\ll z$，且可以将 ω 视为较大的角速度。这里我们暂时不考虑电磁扰动传播的时间。

（4）若考虑电磁扰动传播带来的延迟，上述结果还成立吗？若不成立请说明理出。简述即可。

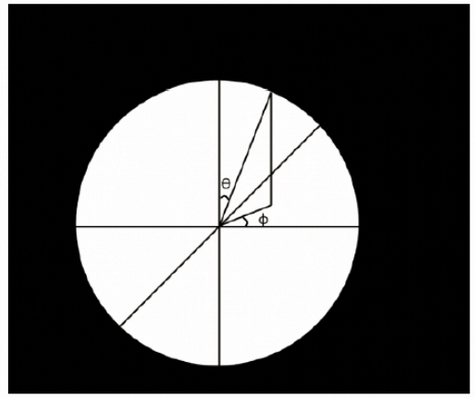
可能有用的公式

真空麦克斯韦方程组中的一个 $\nabla\times B=\mu_0 J+\frac{1}{c^2}\frac{\partial E}{\partial t}$，当 $|x|\ll$ 时，近似到 x^2 阶，有

$$(1+x)^\alpha\approx 1+\alpha x+\frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)x^2$$

【题六】

一个均匀带电球壳，半径 r，电量 q，以角速度 ω 绕 z 轴转动



（1）求磁矩 $\vec{\mu}$；

（2）有磁场 $\vec{B}=(0,B_0,0)$，求受力矩 $\vec{M}$；

（3）在以 $v_0=\beta c$ 沿 x 轴向右的系 S' 中观察，求原来欧拉角为 θ,φ 处的点，现在的面电荷密度 $\sigma'(\theta,\varphi)$；

（4）在 S' 中的磁矩 $\vec{\mu}'$ 和电偶极 $\vec{P}'$；

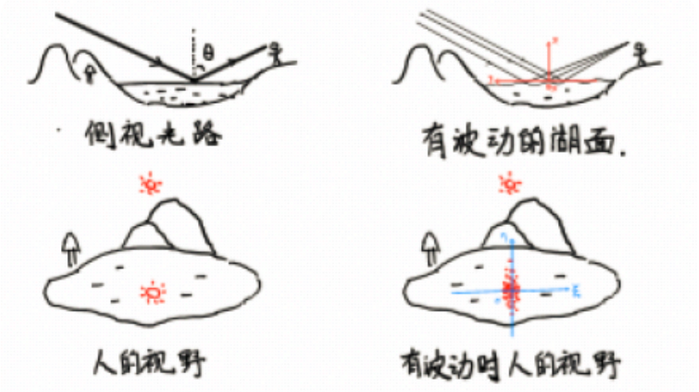
（5）在 S' 中的受力 $\vec{F}'$ 和力矩 $\vec{M}'$.

提示：换系时电磁场变换为 $\begin{cases}E_x'=E_m\\E_y'=\gamma(E_y-vB_z)\\E_z'=\gamma(E_z+vB_y)\end{cases}$，$\begin{cases}B_x'=B_x\\B_y'=\gamma(B_y+\frac{v}{c^2}E_z)\\B_z'=\gamma(B_z-\frac{v}{c^2}E_y)\end{cases}$

【题七】

鹏鹏老师在湖边观察落日，当湖面完全静止的时候倒影几乎是一个光点，但是湖面有波浪的时候，倒影几乎总是一个长轴指向太阳方向的椭圆。我们将建立一个简易的模型解释这个现象。取一阶小量近似。

先建立湖面的模型，以平静湖面上能进入人眼的光线的入射点为原点，竖直向上为z轴，平面中指向太阳为y轴，建立立体直角坐标架。设水波振幅足够小，在(x,y)附近的水面可以写为$z(x,y)=A\cos(k_x x+k_y y-\omega t)$，其中$k_x^{\,2}+k_y^{\,2}=(\frac{2\pi}{\lambda})^2$，$A\ll\lambda$，计算中取$A=0.1\mathrm{m},\lambda=10\mathrm{m}$，对于不同$x,y$处，$(k_x,k_y)$波矢大小几乎不变，但方向会随机分布，即在$(x,y)$附近，水面可以视为一小块平面镜，不同地方的平面镜方向会随机分布。



（1）取$t=0$时刻，用k_x,A,φ表示在(x,y)附近的水面的单位法向量(n_x,n_y,n_z)中的n_x；

（2）接（1），求n_y；

（3）接（1），求n_z；

（4）考虑不同地方水面k_x,k_y,φ的随机分布，水面法向量分布在$n_x\sim n_x+dn_x,n_y\sim n_y+dn_y$的概率为$dp=f(n_x,n_y)dn_x dn_y$，用$A,\lambda$表达$f(n_x,n_y)$。

（5）再建立光路模型，将阳光视为以θ角入射的平行光，在人的视野中以视角为坐标轴，水平方向偏角为ξ，向上偏角为η，平静湖面倒影为原点，建立坐标架。将水面视为局域的镜面。计算法向为$(n_{x1},n_{y1},n_{z1}),n_{x1},n_{y1}\ll$ 的水面对应的反射光对应人眼中的视角(ξ_0,η_0)中的ξ_0，用n_{x1},n_{y1},θ表示；

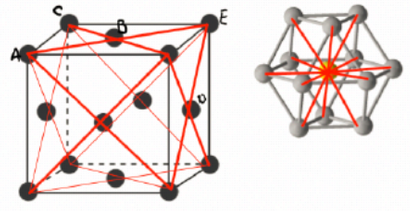
（6）接（5），求η_0；

（7）接（5）在视角$\xi\sim\xi+d\xi,\eta\sim\eta+d\eta$范围内，有反射光线的概率为$dp=g(\xi,\eta)d\xi d\eta$，其中$\xi,\eta\ll$ ，用$\xi,\eta,A,\lambda,\theta$表达$g(\xi,\eta)$。

2

【题八】

空间中以面心立方堆积分排着无穷个结点（左图是一个边长为的立方体重复单元，顶点和面心是结点），相邻点（间距$\frac{\sqrt{2}}{2}l$）之间连接有电阻为r的导线。右图为1个结点和相邻结点之间的连接情况。



（1）计算无穷网络中相邻结点（如A、B）之间的等效电阻R_{AB}/r；

（2）接上一问，若剪去AB之间直接相连的电阻，求AB之间等效电阻R'_{AB}/r；

（3）记网络中次近邻点（如AC）之间等效电阻为R_{AC}，再次近邻间（如AD）电阻为R_{AD}，再次近邻间（如AE）电阻为R_{AE}，求$x=\left(2R_{AC}+4R_{AD}+R_{AE}\right)/r$。